LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ghina Cyntia Ramadhani (2509106054)

Kelas (B‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

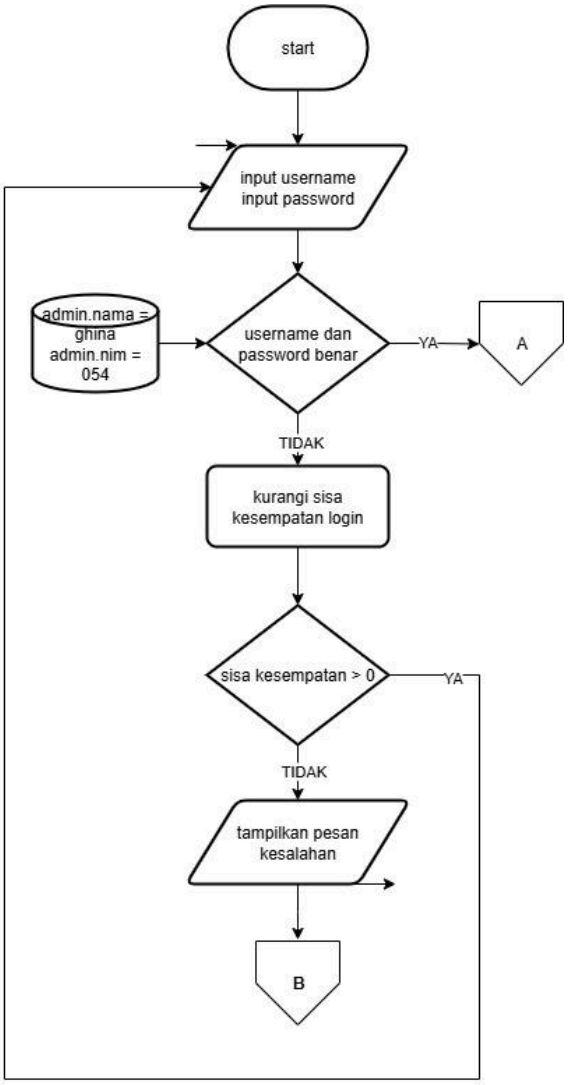
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

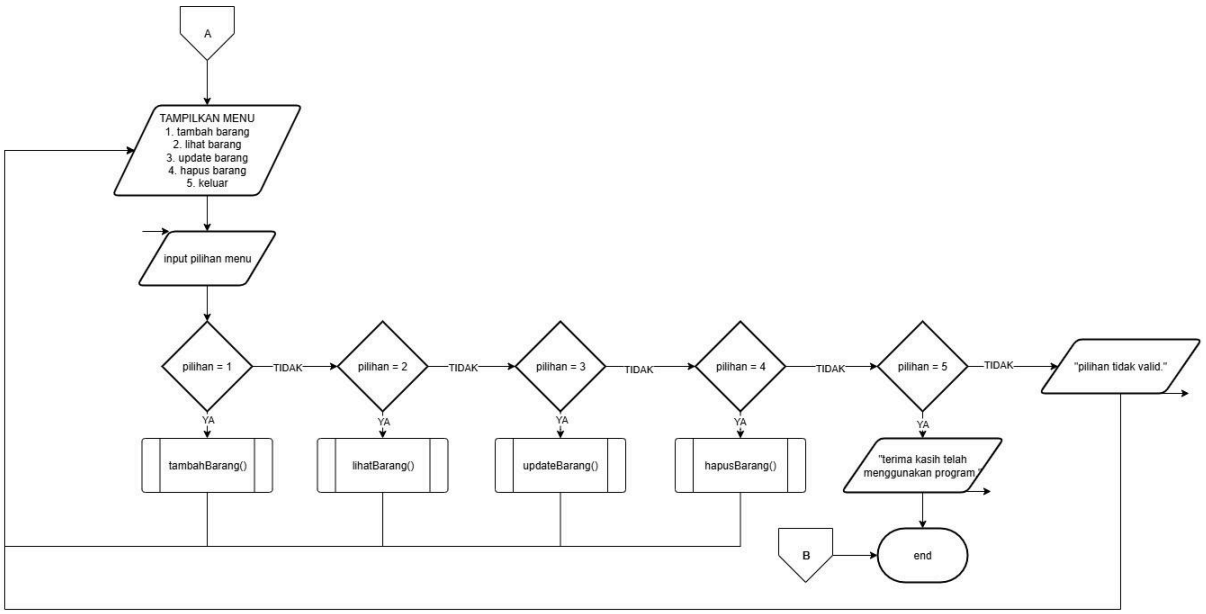
2026

1. Flowchart

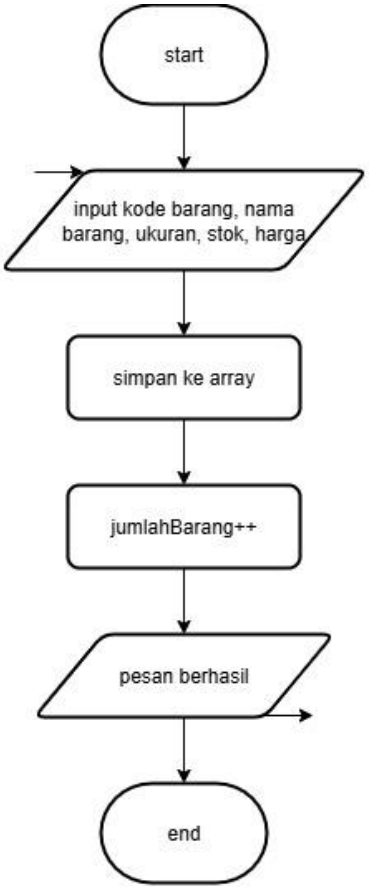
Flowchart ini bertujuan untuk menggambarkan alur kerja sistem manajemen data barang yang meliputi proses login, pengolahan data, dan pengurutan data. Bagian penting dalam flowchart ini adalah menu utama yang menghubungkan fitur tambah, lihat, update, hapus, serta penggunaan tiga metode sorting yaitu Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort. Alur program dimulai dari login, kemudian masuk ke menu utama, lalu pengguna dapat memilih fitur yang diinginkan dimana setiap proses akan dijalankan sesuai pilihan dan kembali ke menu hingga pengguna memilih keluar. Proses berakhir ketika pengguna memilih menu keluar sehingga program berhenti pada kondisi end.



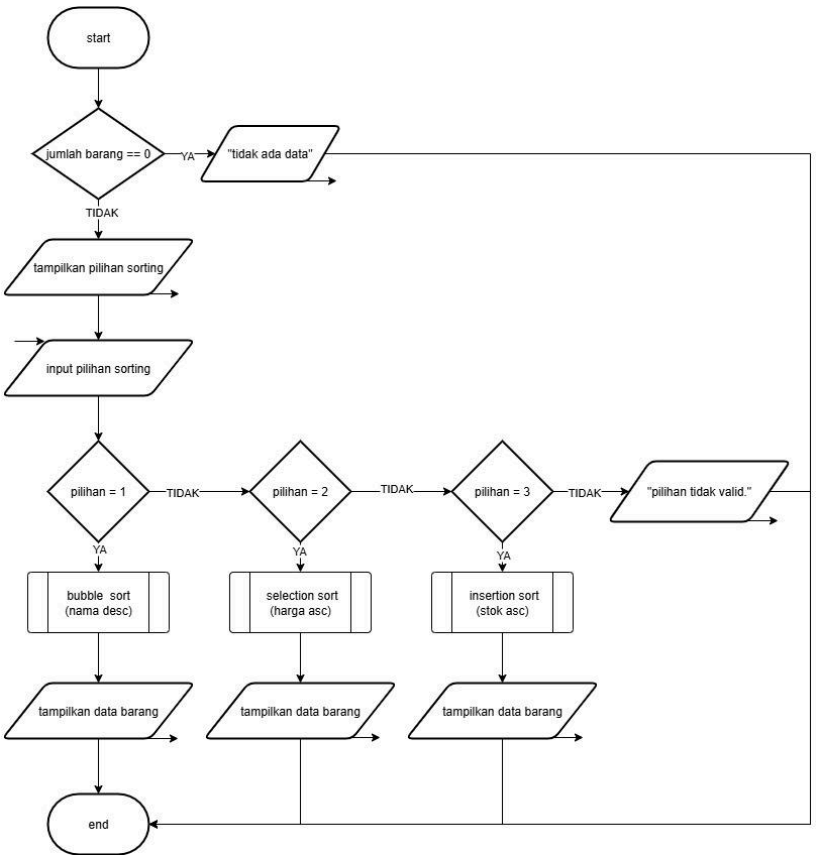
Gambar 1.1 Flowchart Login



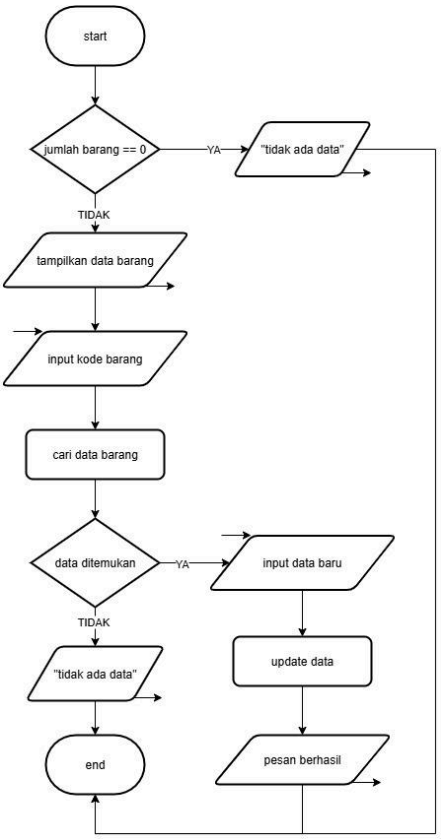
Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama



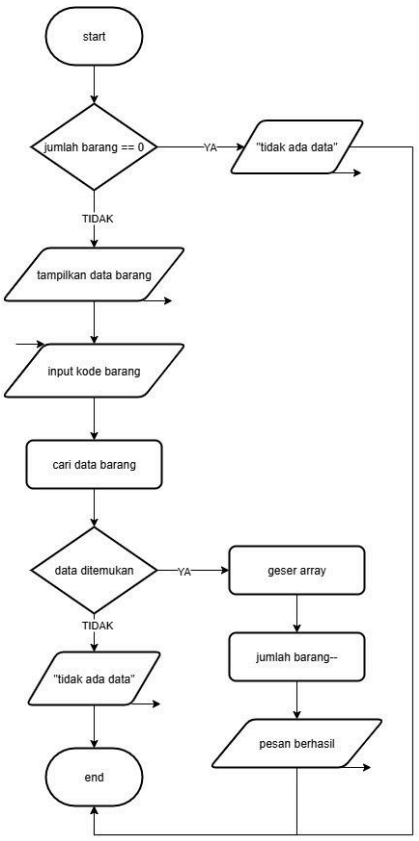
Gambar 1.3 Flowchart Tambah Barang



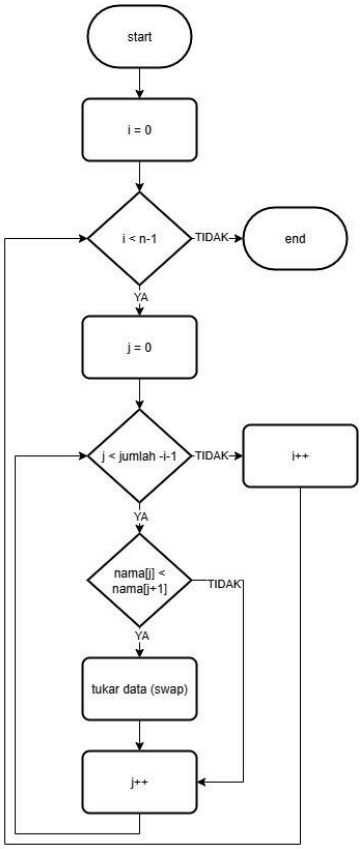
Gambar 1.4 Flowchart Lihat Barang



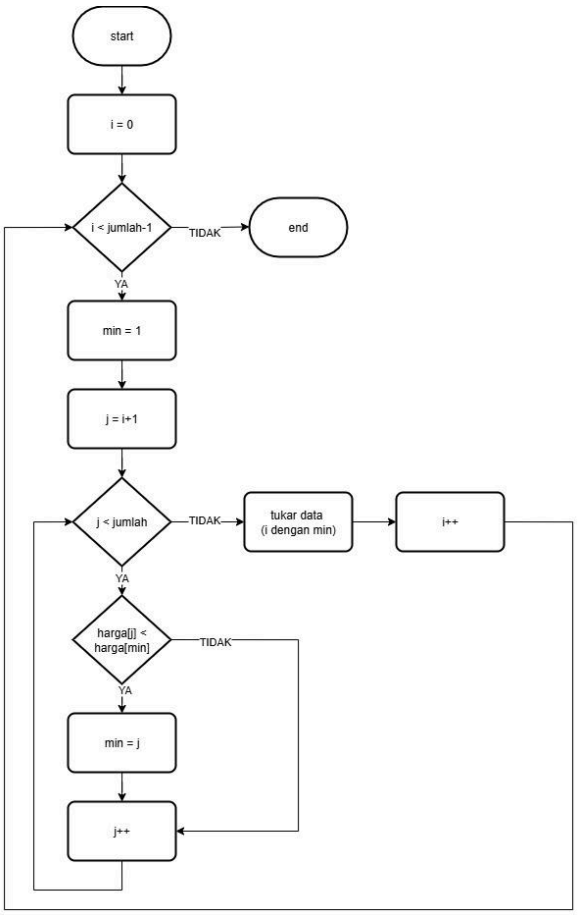
Gambar 1.5 Flowchart Update Barang



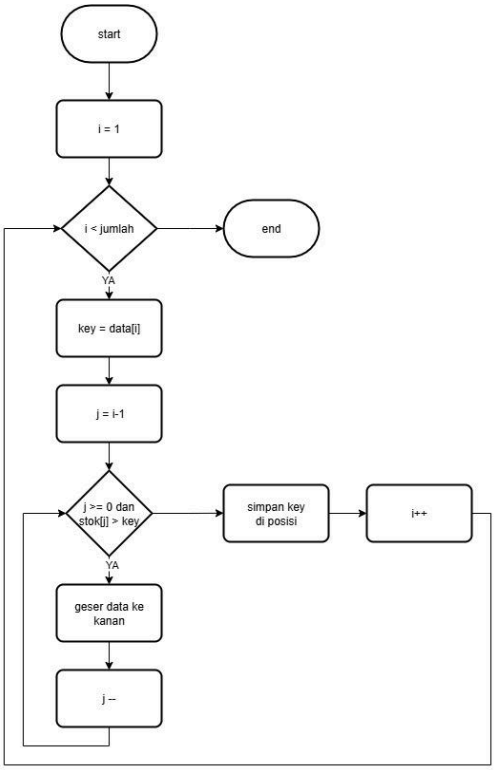
Gambar 1.6 Flowchart Hapus Barang



Gambar 1.7 Flowchart Bubble Sort



Gambar 1.8 Flowchart Selection Sort



Gambar 1.9 Flowchart Insertion Sort

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu mengelola data barang pada sebuah toko pakaian secara sederhana dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) untuk data barang. Program ini juga memiliki sistem login agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses program. Dengan adanya program ini, proses pencatatan dan pengelolaan data barang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terorganisir juga menghindari kesalahan pencatatan.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin login program.

Source Code:

```
//LOGIN
bool login(User *admin){

    string inputNama, inputNim;
    int sisa = 3;

    while(sisa > 0){
        system("cls");
        cout << "=== LOGIN ===\n";

        cout << "Username (Nama): ";
        cin >> inputNama;

        cout << "Password (NIM): ";
        cin >> inputNim;

        if(inputNama == admin->nama && inputNim == admin->nim){
            return true;
        } else {
            sisa--;
            cout << "Login gagal! Sisa kesempatan: " << sisa << endl;
            tekanEnter();
        }
    }

    return false;
```

```
}
```

B. Fitur Tambah Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin menambah data barang.

Source Code:

```
//TAMBAH BARANG
void tambahBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){

    system("cls");
    cout << "=== Tambah Data Barang ===\n";

    cout << "Kode Barang   : ";
    cin >> dataBarang[*jumlahBarang].kode;

    cin.ignore();
    cout << "Nama Barang   : ";
    getline(cin, dataBarang[*jumlahBarang].nama);

    cout << "Ukuran        : ";
    getline(cin, dataBarang[*jumlahBarang].detail.ukuran);

    cout << "Stok          : ";
    cin >> dataBarang[*jumlahBarang].stok;

    cout << "Harga         : ";
    cin >> dataBarang[*jumlahBarang].harga;

    (*jumlahBarang)++;

    cout << "\nData berhasil ditambahkan!\n";
    tekanEnter();
}
```

C. Fitur Lihat Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin melihat data barang yang ada.

Source Code:

```
//LIHAT BARANG + SORTING
```

```
void lihatBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){

    system("cls");

    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "Tidak ada data.\n";
        tekanEnter();
        return;
    }

    int pilihSort;

    cout << "=== PILIH SORTING ===\n";
    cout << "1. Nama (Descending - Bubble Sort)\n";
    cout << "2. Harga (Ascending - Selection Sort)\n";
    cout << "3. Stok (Ascending - Insertion Sort)\n";

    do {
        cout << "Pilih (1-3): ";
        cin >> pilihSort;

        if(pilihSort < 1 || pilihSort > 3){
            cout << "Pilihan tidak valid! Coba lagi.\n";
        }
    } while(pilihSort < 1 || pilihSort > 3);

    //SORTING
    if(pilihSort == 1){
        bubbleSortNamaDesc(dataBarang, jumlahBarang);
    }
    else if(pilihSort == 2){
        selectionSortHargaAsc(dataBarang, jumlahBarang);
    }
    else if(pilihSort == 3){
        insertionSortStokAsc(dataBarang, jumlahBarang);
    }

    cout << fixed << setprecision(0);

    cout <<
"=====================================================================\n";
    cout << left << setw(10) << "Kode"
```

```
        << setw(20) << "Nama"
        << setw(10) << "Ukuran"
        << setw(10) << "Stok"
        << setw(15) << "Harga" << endl;
    cout <<
"=====================================================================\n";

    tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);

    cout <<
"=====================================================================\n";

    tekanEnter();
}
```

D. Fitur Update Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin mengupdate data barang yang sudah di tambahkan sebelumnya.

Source Code:

```
 //UPDATE BARANG
void updateBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){

    system("cls");

    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "Data kosong!\n";
        tekanEnter();
        return;
    }

    cout << "=== DATA BARANG ===\n";
    tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);

    string kode;
    cout << "\nMasukkan kode barang: ";
    cin >> kode;

    int index = cariBarang(dataBarang, jumlahBarang, kode);

    if(index != -1){
```

```
        Barang *ptr = &dataBarang[index];

        cin.ignore();

        string namaBaru, ukuranBaru, stokBaru, hargaBaru;

        cout << "\n(Kosongkan jika tidak ingin diubah)\n";

        cout << "Nama baru   : ";
        getline(cin, namaBaru);

        cout << "Ukuran baru : ";
        getline(cin, ukuranBaru);

        cout << "Stok baru   : ";
        getline(cin, stokBaru);

        cout << "Harga baru  : ";
        getline(cin, hargaBaru);

        if(namaBaru != "") ptr->nama = namaBaru;
        if(ukuranBaru != "") ptr->detail.ukuran = ukuranBaru;
        if(stokBaru != "") ptr->stok = stoi(stokBaru);
        if(hargaBaru != "") ptr->harga = stod(hargaBaru);

        cout << "\nData berhasil diupdate!\n";

    } else {
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }

    tekanEnter();
}
```

E. Fitur Hapus Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin menghapus data barang.

Source Code:

```
//HAPUS BARANG
void hapusBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){

    system("cls");
```

```
    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "Data kosong!\n";
        tekanEnter();
        return;
    }

    cout << "=== DATA BARANG ===\n";
    tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);

    string kode;
    cout << "\nMasukkan kode barang: ";
    cin >> kode;

    int index = cariBarang(dataBarang, jumlahBarang, kode);

    if(index != -1){

        for(int i = index; i < (*jumlahBarang) - 1; i++){
            dataBarang[i] = dataBarang[i+1];
        }

        (*jumlahBarang)--;

        cout << "\nData berhasil dihapus!\n";
    } else {
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }

    tekanEnter();
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username (Nama): ghina
Password (NIM): 054
```

Gambar 4.1 Output Login

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama

```
=== Tambah Data Barang ===
Kode Barang    : A001
Nama Barang    : Blouse
Ukuran         : M
Stok           : 3
Harga          : 130000

Data berhasil ditambahkan!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.3 Output Pilihan Menu 1

```
=== PILIH SORTING ===
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih (1-3):
```

Gambar 4.4 Output Pilihan Menu 2

```
=== PILIH SORTING ===
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih (1-3): 1
======================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
======================================================================
B002      Kulot knit          S         4         125000
A002      Cardigan            ALLSIZE   5         165000
A001      Blouse              M         3         130000
B001      Baggy Jeans         L         2         155000
======================================================================

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.5 Output Pilihan Sorting 1

```
=== PILIH SORTING ===
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih (1-3): 2
======================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
======================================================================
B002      Kulot knit          S         4         125000
A001      Blouse              M         3         130000
B001      Baggy Jeans         L         2         155000
A002      Cardigan            ALLSIZE   5         165000
======================================================================

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.6 Output Pilihan Sorting 2

```
=== PILIH SORTING ===
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih (1-3): 3
=====================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=====================================================================
B001      Baggy Jeans         L         2         155000
A001      Blouse              M         3         130000
B002      Kulot knit          S         4         125000
A002      Cardigan            ALLSIZE   5         165000
=====================================================================

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.7 Output Pilihan Sorting 3

```
=== DATA BARANG ===
B001      Baggy Jeans         L         2         155000
A001      Blouse              M         3         130000
B002      Kulot knit          S         4         125000
A002      Cardigan            ALLSIZE   5         165000

Masukkan kode barang: B002

(Kosongkan jika tidak ingin diubah)
Nama baru   :
Ukuran baru :
Stok baru   : 1
Harga baru  :

Data berhasil diupdate!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.8 Output Pilihan Menu 3

```
=== DATA BARANG ===
B001      Baggy Jeans        L        2        155000
A001      Blouse             M        3        130000
B002      Kulot knit         S        1        125000
A002      Cardigan           ALLSIZE  5        165000

Masukkan kode barang: A002

Data berhasil dihapus!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.9 Output Pilihan Menu 4

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Keluar
Pilih: 5
Terima kasih!
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-5>
```

Gambar 4.10 Output Pilihan Menu 5

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Git add adalah perintah selanjutnya untuk memilih file mana yang akan disimpan perubahannya ke dalam git.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1.1 Screenshot GIT Add

5.2 GIT Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan file yang sudah dipilih sebelumnya (dengan git add) ke dalam riwayat git.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "Menyelesaikan kode program"
[main ac0422b] Menyelesaikan kode program
 2 files changed, 351 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-5.exe
```

Gambar 5.2.1 Screenshot GIT Commit

5.3 GIT Push

Git push adalah perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal ke repository online, seperti github.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 107.88 KiB | 3.17 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/GhinaCyntia29/praktikum-apl
   ccbdb30..ac0422b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Screenshot GIT Push